

PLANO PARA UMA ÚNICA AUTORA, COM EXECUÇÃO EM 30 DIAS

ROTEIRO ENXUTO DE REVISÃO SISTEMÁTICA

Retrieval-Augmented Generation em Domínios Ambientais e de Sustentabilidade

VERSÃO REVISADA: metodologia com Scopus + IEEE Xplore, calibração em 3 dias e uma rodada de snowballing.

Versão operacional - Outubro de 2026

1. Decisão principal: reduzir o escopo para ganhar rigor

O objeto central da revisão é Retrieval-Augmented Generation (RAG). O contexto de aplicação são domínios ambientais e de sustentabilidade ambiental. O foco permanece técnico: arquitetura, recuperação, pós-recuperação, geração, avaliação e evidência experimental.

PRINCÍPIO CENTRAL: em um mês, a revisão deve fazer poucas perguntas com método claro, decisões rastreáveis e conclusões proporcionais à evidência disponível.

Objetivo geral

Identificar e analisar as estratégias arquiteturais, técnicas de recuperação e métodos de avaliação empregados em sistemas RAG desenvolvidos para domínios ambientais e de sustentabilidade, investigando as evidências disponíveis sobre o impacto dessas escolhas no desempenho dos sistemas.

2. Questões de Pesquisa (RQs)

RQ	Pergunta de pesquisa	Dados exigidos
RQ1	Quais arquiteturas e estratégias de RAG têm sido utilizadas em aplicações computacionais em domínios ambientais e de sustentabilidade?	tipo de RAG; pipeline; Graph/Multimodal/Agentic; modalidade
RQ2	Quais técnicas são empregadas nas etapas de indexação, recuperação, pós-recuperação e geração desses sistemas?	chunking; embeddings; sparse/dense/hybrid; top-k; reranking; query transformation; LLM
RQ3	Como os sistemas RAG em domínios ambientais e de sustentabilidade são avaliados, considerando datasets, baselines e métricas?	corpus/dataset; baseline; métricas; avaliação humana; LLM-as-a-Judge
RQ4	Quais evidências experimentais existem sobre os efeitos das diferentes configurações de RAG no desempenho dos sistemas?	RAG vs não-RAG; ablation; comparação entre configurações; ganho/perda/trade-off

A RQ4 deve ser a principal contribuição analítica: identificar em quais condições configurações de RAG apresentam ganhos, perdas ou trade-offs, sem tentar declarar um “melhor RAG” universal.

3. Escopo conceitual e técnico

3.1 Definição operacional do domínio

Neste estudo, são considerados domínios ambientais e de sustentabilidade aqueles em que questões ambientais, ecológicas, climáticas ou relacionadas à gestão sustentável de recursos naturais constituem parte central do problema investigado, dos dados utilizados ou da aplicação computacional desenvolvida.

Regra de fronteira: estudos de agricultura, geociências, sensoriamento remoto, gestão de desastres, políticas públicas, energia, ambiente construído ou setor corporativo serão incluídos apenas quando apresentarem relação explícita e substancial com questões ambientais ou de sustentabilidade ambiental. Menções genéricas a sustentabilidade, ESG ou ODS não são suficientes.

3.2 O que conta como RAG

RAG é considerado uma arquitetura ou pipeline no qual informação proveniente de uma fonte externa de conhecimento é recuperada e incorporada ao contexto utilizado por um modelo generativo. LLM sem recuperação externa não conta; recuperação sem componente generativo não conta.

4. Estratégia de busca

4.1 Bases bibliográficas

A busca bibliográfica principal será conduzida em duas bases:

- Scopus - cobertura multidisciplinar ampla e forte indexação de literatura em computação aplicada, engenharia, ambiente e sustentabilidade.
- IEEE Xplore - cobertura especializada em computação, inteligência artificial, engenharia e sistemas, diretamente alinhada ao objeto técnico da revisão.

Para ampliar a cobertura além da indexação dessas bases, será realizada uma única rodada de backward e forward snowballing sobre o corpus incluído após a triagem de texto completo.

4.2 String candidata para a Scopus

```
TITLE-ABS-KEY(
  (
    "retrieval augmented generation"
    OR "retrieval-augmented generation"
    OR "retrieval enhanced generation"
    OR "retrieval-enhanced generation"
    OR "GraphRAG"
    OR "graph RAG"
    OR "agentic RAG"
    OR "multimodal RAG"
    OR ("RAG" AND ("large language model*" OR LLM*))
  )
  AND
  ( environmental OR climat* OR ecolog* )
)
AND PUBYEAR > 2019
```

4.3 String candidata para o IEEE Xplore

```
(
  "retrieval augmented generation"
  OR "retrieval-augmented generation"
  OR "retrieval enhanced generation"
  OR "retrieval-enhanced generation"
  OR "GraphRAG"
  OR "graph RAG"
  OR "agentic RAG"
  OR "multimodal RAG"
  OR ("RAG" AND ("large language model*" OR LLM*))
)
AND
( environmental OR climat* OR ecolog* )
```

4.4 Período e tipo de publicação

- Período: 2020 até a data da busca definitiva.
- Corpus principal: estudos peer-reviewed.
- Preprints: somente análise complementar opcional, sem misturar à síntese principal.
- Registros com volume/ano futuro: usar a data efetiva de publicação online quando claramente disponível; caso contrário, aplicar o corte temporal definido no protocolo.

5. Critérios de elegibilidade

ID	Critério de inclusão
CI1	Estudo primário que desenvolva, aplique ou avalie Retrieval-Augmented Generation.
CI2	Aplicação em domínio ambiental ou de sustentabilidade conforme a definição operacional.
CI3	Descrição mínima da arquitetura ou dos componentes necessária para classificação.
CI4	Presença de avaliação empírica do sistema ou de seus componentes.
CI5	Texto completo disponível.

ID	Critério de inclusão
CI6	Publicado no período definido pela revisão e pertencente ao corpus principal peer-reviewed.

ID	Critério de exclusão
CE1	Não utiliza Retrieval-Augmented Generation conforme a definição operacional, incluindo colisões do acrônimo RAG com outros significados.
CE2	RAG aplicado a outro domínio sem componente ambiental ou de sustentabilidade ambiental substancial e separável.
CE3	Survey, revisão, editorial, tutorial, note/opinião sem estudo primário elegível.
CE4	Proposta conceitual sem avaliação empírica.
CE5	Duplicata ou versão redundante do mesmo estudo.
CE6	Texto integral indisponível.
CE7	Informação técnica insuficiente para responder às RQs.

6. Seleção dos estudos - processo de uma única revisora

A revisão será conduzida por uma única revisora. Não será simulada dupla revisão e não será usado kappa inter-revisor. O rigor será obtido por protocolo prévio, calibração intra-revisora, regras de fronteira explícitas e registro das decisões.

Etapa	Saída obrigatória
Busca definitiva	Registros brutos exportados separadamente da Scopus e do IEEE Xplore.
Deduplicação	Base única com identificadores estáveis e trilha de origem.
Título + resumo	Decisão include / exclude / maybe e justificativa curta para casos não triviais.
Texto completo	Decisão final e código de exclusão CE1-CE7.
Qualidade	Ficha QA1-QA6 preenchida para cada estudo incluído.
Snowballing	Uma rodada backward/forward; novos registros passam pelos mesmos CI/CE.
Corpus final	Conjunto congelado para extração.

7. Snowballing - uma única rodada

- Backward snowballing: verificar referências dos estudos incluídos.
- Forward snowballing: verificar estudos que citaram os incluídos.
- Regra de parada: uma única rodada sobre o corpus final da busca tradicional.
- Todos os novos candidatos passam pelos mesmos critérios CI/CE.

8. Formulário de extração - versão enxuta

Bloco	Campos principais
Identificação	ID; título; ano; domínio ambiental/sustentabilidade; tarefa
Arquitetura	tipo de RAG; pipeline; Graph/Multimodal/Agentic; modalidade
Indexação	embedding; chunking; vector DB/índice; metadados
Recuperação	sparse/dense/hybrid; top-k; filtros; query transformation
Pós-recuperação	reranking; reranker; fusão; compressão de contexto
Geração	LLM; versão; prompting/fine-tuning
Avaliação	dataset/corpus; baseline; métricas de retrieval e geração; avaliação humana; LLM-as-a-Judge
Evidência	RAG vs sem RAG; ablation; comparação de configurações; principal resultado experimental
Transparência	limitações; código; dados; configurações disponíveis

Dado não reportado é resultado: use NR (Not Reported). Não inferir chunk size, top-k, embeddings, versão do LLM ou qualquer configuração ausente.

9. Avaliação de qualidade - simples e útil

Código	Questão de qualidade
QA1	A arquitetura é suficientemente descrita?
QA2	O corpus/dataset é descrito?
QA3	Existem baselines adequados?
QA4	As métricas são claramente descritas?
QA5	Existe comparação ou ablation das técnicas?
QA6	Código, dados ou configurações estão disponíveis?

Classificar cada item como Sim / Parcial / Não. Evitar criar pontuação agregada sem justificativa metodológica.

10. Síntese dos resultados

10.1 Análise descritiva

- Artigos por ano e por subdomínio ambiental/sustentabilidade.
- Tipos de retrieval e arquiteturas.
- Embeddings, vector DBs, reranking, top-k e chunking.
- LLMs utilizados.
- Datasets, baselines e métricas.

10.2 Análise comparativa

- RAG vs LLM sem RAG.
- BM25/sparse vs dense.
- Dense vs hybrid.

- Hybrid vs hybrid + reranker.
- Vector RAG vs Graph-based RAG.
- RAG padrão vs agentic/multi-agent.
- Variações de top-k, chunking e query transformation.

11. Figuras e tabelas prioritárias

Item	Conteúdo
Figura 1	Fluxograma PRISMA.
Figura 2	Distribuição de artigos por ano.
Figura 3	Distribuição dos tipos/componentes de RAG.
Figura 4	Heatmap técnica x estudo.
Tabela 1	Estudos incluídos.
Tabela 2	Arquiteturas e componentes.
Tabela 3	Datasets, baselines e métricas.
Tabela 4	Evidências comparativas e ablations.

12. Cronograma revisado de 30 dias

Prazo	Fase	Entrega
Dias 1-2	Protocolo + busca piloto	Escopo, RQs, strings candidatas e validação na Scopus/IEEE.
Dia 3	Calibração intra-revisora	CI/CE e regras de fronteira calibrados; protocol_v1.0 congelado.
Dia 4	Busca definitiva	Executar e exportar Scopus + IEEE Xplore; registrar data/hora e filtros.
Dia 5	Deduplicação	Gerar records_raw e records_deduplicated.
Dias 6-8	Título e resumo	Triagem include/exclude/maybe com rastreabilidade.
Dias 9-12	Texto completo	Elegibilidade final e motivo CE1-CE7.
Dia 13	Snowballing + fechamento	Uma rodada backward/forward; congelar corpus final.
Dias 14-19	Extração	Preencher cerca de 25-30 campos orientados às RQs.
Dia 20	Qualidade + normalização	QA1-QA6 e padronização de nomes/categorias.
Dias 21-23	Análises	Tabelas, gráficos, matriz técnica e evidência comparativa.
Dias 24-26	Resultados	Escrever RQ1-RQ4.
Dias 27-28	Discussão	Interpretar evidências, lacunas, comparabilidade e implicações.
Dia 29	Introdução e conclusão	Escrever após conhecer a história dos resultados.

Prazo	Fase	Entrega
Dia 30	Auditoria final	Conferir PRISMA, números, referências, arquivos, RQs e CI/CE.

13. Regras operacionais para não estourar o prazo

- Não reproduzir experimentos publicados.
- Não inferir dados ausentes; usar NR.
- Ler orientada pelas RQs: Method, Architecture, Experiments, Results e Limitations.
- Versionar strings, planilhas, scripts, critérios e alterações.
- Depois de congelar protocol_v1.0, mudanças metodológicas exigem entrada em amendments.md.
- Fechar o corpus após a rodada de snowballing; estudos descobertos depois entram em lista de atualização futura.

14. Estrutura mínima do repositório

```
rag-environment-sustainability-systematic-review/
├── README.md
├── protocol/
│   ├── protocol_v1.0.md
│   └── amendments.md
├── search/
│   ├── search_strings.md
│   ├── search_log.csv
│   ├── pilot_validation.csv
│   ├── pilot_notes.md
│   └── exports/
│       ├── scopus/
│       └── iieee/
├── screening/
│   ├── records_raw.csv
│   ├── records_deduplicated.csv
│   ├── title_abstract_screening.csv
│   └── fulltext_screening.csv
├── extraction/
│   ├── extraction_form.xlsx
│   └── extracted_data.csv
├── quality/
│   └── quality_assessment.csv
├── analysis/
│   └── scripts/
└── figures/
```

15. Conexão com o TCC e a dissertação

O TCC já trabalhou com um pipeline RAG especializado sobre a Amazônia. Esta revisão sistemática deve mapear como a literatura constrói e avalia configurações de RAG em outros domínios ambientais e de sustentabilidade, produzindo uma base empírica para selecionar lacunas e decisões arquiteturais a serem comparadas no mestrado.

Pergunta-guia para a dissertação: quais decisões do pipeline de recuperação determinam quando RAG melhora ou degrada a qualidade da resposta?

16. Estado atual e próximos gates

Quando	Ação	Status esperado
Dia 1	Fechar escopo, RQs, definição operacional, CI/CE v0.1 e estrutura de rastreabilidade.	Concluído.
Dia 2	Calibrar a busca piloto na Scopus e no IEEE Xplore; selecionar strings candidatas.	Concluído.
Dia 3	Calibrar CI/CE, regras de fronteira e consistência intra-revisora; congelar protocol_v1.0.	Próximo passo.

Quando	Ação	Status esperado
Dia 4	Executar busca definitiva nas duas bases e exportar registros brutos.	Somente após o Gate do Dia 3.

GATE PARA A BUSCA DEFINITIVA: protocol_v1.0 congelado, CI/CE operacionalizados, strings finais registradas e regras de fronteira documentadas.